Feuille d'exercices du chapitre 7 : limites de suites

Définition de la limite d'une suite

Exercice n° 1. ♠ Démontrer, à l'aide de la définition, que $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3 - \dfrac{2}{n+1}$. Démontrer, à l'aide de la définition, que la suite (u_n) converge vers 3.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$. Le but de cet exercice est de démontrer que la suite (u_n) n'a pas de limite.

1. Justifier que la suite (u_n) n'a pour limite ni $+\infty$, ni $-\infty$.
2. On suppose que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ. En considérant l'intervalle $\left]\ell - \dfrac{1}{2}\,;\ell + \dfrac{1}{2}\right[$, aboutir à une contradiction, puis conclure.

Opérations sur les limites

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné, ou préciser qu'il s'agit d'une forme indéterminée, sans chercher à la lever.

1. $u_n = \sqrt{n} - 10 + n^2$
2. $w_n = \dfrac{1}{n^3} - (2 - n^2)$
3. $u_n = 5(-2n^2 + 4)$
4. $w_n = (5n - 1)(4 - 2n)$
5. $u_n = \dfrac{5 + 2n}{3}$
6. $w_n = 3 + \dfrac{1 - \dfrac{1}{n}}{2 + \sqrt{n}}$
7. $u_n = n^2 + \ln(n)$
8. $v_n = -n^4 + n^2 + 3$
9. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} - n^3 - n^2 + 4$
10. $v_n = \dfrac{n}{4} + n^2(-n + 5)$
11. $z_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)\left(2 + \dfrac{1}{n^2}\right)\left(4 - \dfrac{1}{n^3}\right)$
12. $v_n = \dfrac{-n^2 + 3}{2n + 8}$
13. $z_n = \dfrac{n^2 + 1}{1 - n^2}$ (pour $n \geq 2$)
14. $v_n = 3 - \dfrac{2}{\ln(n)}$ (pour $n \geq 2$)

Exercice n° 5. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné, en levant l'indétermination.

1. $u_n = 5n^2 - 3n + 10$
2. $v_n = \dfrac{4n^2 + 3n + 1}{13n + 10}$
3. $w_n = \dfrac{3n^2}{n^3 + 10}$
4. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(-n - \sqrt{n})$
5. $a_n = \dfrac{\sqrt{3n + 1}}{3 + \sqrt{n}}$
6. $b_n = \sqrt{n + 1} - \sqrt{n}$
7. $c_n = \dfrac{2n^2 - 5n}{3n^2 + 1}$
8. $d_n = -4n^3 + n^2 - 7$
9. $e_n = \dfrac{n + 1}{n^2 - 3}$ $(n \geq 2)$
10. $f_n = \dfrac{1 - n^3}{2n + 5}$
11. $g_n = n - \sqrt{n}$
12. $h_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = 7n^2 - 4n + 1$
2. $v_n = \dfrac{5n+2}{n^2+1}$
3. $w_n = \left(3 + \dfrac{1}{n}\right)(n^2+1)$
4. $x_n = \dfrac{\sqrt{4n+1}}{n}$
5. $y_n = \dfrac{2n-5}{n+1}$
6. $z_n = \dfrac{-3}{\sqrt{n}+2}$
7. $a_n = -3n^3 + 5n$
8. $b_n = \dfrac{2+\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}$
9. $c_n = 2 - \dfrac{1}{\sqrt{n}} + \ln(n)$
10. $d_n = \dfrac{n^2}{n^2+1}$
11. $e_n = \dfrac{n-1}{\sqrt{n}}$
12. $f_n = (1-n)\left(\sqrt{n}+3\right)$
13. $g_n = \dfrac{4}{\ln(n)} - n^2 \quad (n \geq 2)$
14. $h_n = \dfrac{3n+1}{n}$
15. $k_n = \sqrt{n}\left(\dfrac{1}{n} - 5\right)$

Suites géométriques

Exercice n° 7. ♠ Un club de natation accueille chaque année des adhérents. Pendant l'année 2019, 150 personnes étaient inscrites. D'après une étude, d'une année à l'autre, 15% des adhérents quittent le club puis 30 nouveaux adhérents s'inscrivent.

1. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre d'adhérents lors de l'année $2019 + n$. Ainsi, $u_0 = 150$.
   a) Justifier que, pour tout entier naturel n, on a :
   $$u_{n+1} = 0{,}85\, u_n + 30.$$
   b) Calculer u_1 et u_2 et préciser ce que représentent ces valeurs.
   c) Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 200$.
   a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}85 v_n$. En déduire la nature de la suite (v_n), sa raison et son premier terme.
   b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 200 - 50 \times 0{,}85^n$.
   c) Déterminer la limite de la suite (u_n). Justifier soigneusement puis interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
3. On considère que le club est surpeuplé lorsque le nombre d'adhérents est supérieur ou égal à 190. Compléter sur les pointillés l'algorithme ci-contre pour qu'il permette de déterminer l'année à partir de laquelle le club sera considéré surpeuplé.

```
n = 0
u = 150
while ............ :
    u = ............
    n = n + 1
print( ......... )
```

Exercice n° 8. ♠ ♠ On considère la suite (S_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}.$$

Ainsi, $S_1 = 1 + \dfrac{1}{2}$ et $S_2 = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2}$.

1. Pour tout entier $n \geq 1$, exprimer S_n en fonction de n.

2. En déduire la limite de la suite (S_n).

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5 \times 0{,}8^n$.

1. Déterminer la limite de la suite (u_n).
2. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < 10^{-3}$.
3. Compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie l'entier trouvé à la question 2.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 5
    while ......... :
        u = .........
        n = n + 1
    return n
```

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans une fête foraine, un stand propose un jeu dont la probabilité de gagner une partie est égale à 0,05. Un joueur joue n parties ($n \in \mathbb{N}^*$), de manière identique et indépendante. On note X le nombre de parties gagnées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. On note p_n la probabilité que le joueur gagne au moins une partie. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = 1 - 0{,}95^n$.
3. Déterminer la limite de la suite (p_n), puis interpréter ce résultat.
4. Déterminer le nombre minimal de parties à jouer pour que la probabilité de gagner au moins une partie soit supérieure ou égale à 0,99.

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $\begin{cases} u_1 = \dfrac{3}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \dfrac{nu_n + 1}{2(n+1)} \end{cases}$

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = nu_n - 1$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{1 + 0{,}5^n}{n}$.
3. Déterminer la limite de la suite (u_n).
4. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{1 + 0{,}5^n(1 + 0{,}5n)}{n(n+1)}$. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Théorème de comparaison

Exercice n° 12. ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = (-1)^n + n^2$
2. $v_n = -2n^2 + (-1)^n$
3. $w_n = n^2 - 5 \times (-1)^n$
4. $z_n = 5n + 3 - \cos(n)$
5. $a_n = \ln(n) + (-1)^n$ (pour $n \geq 1$)
6. $b_n = -\sqrt{n} + \sin(n)$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \dfrac{3^n}{n^2}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 14$, $u_n \geq 2^n$.
2. En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

On rappelle (chapitre 5) que, pour tout réel $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

1. Justifier que, pour tout entier $k \geq 1$, $\ln(k+1) - \ln(k) \leq \dfrac{1}{k}$.
2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n \geq \ln(n+1)$.
3. Déterminer la limite de la suite (H_n).

Remarque. La suite (H_n) s'appelle la **série harmonique**. Les nombres $\dfrac{1}{k}$ que l'on ajoute tendent vers 0, et pourtant la somme dépasse n'importe quel réel ; elle grandit comme $\ln(n)$, donc très lentement : il faut par exemple 12 367 termes pour que H_n dépasse 10.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ On propose dans cet exercice de démontrer le théorème de comparaison. Soit (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$, et telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. Soit $A > 0$.

1. Justifier qu'il existe un entier naturel n_1 tel que, pour tout entier $n \geq n_1$, $v_n \geq A$.
2. Justifier qu'il existe un entier naturel n_2 tel que, pour tout entier $n \geq n_2$, $u_n \geq v_n$.
3. On pose $N = \max(n_1 ; n_2)$. Démontrer que, pour tout entier $n \geq N$, $u_n \geq A$, puis conclure.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

1. Soit $x > 0$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$. Cette inégalité s'appelle l'inégalité de Bernoulli.
2. Soit $q > 1$ un réel. Il existe alors $x > 0$ tel que $q = 1 + x$. Déduire de la question précédente que $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

Théorème des gendarmes

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = \dfrac{\cos(n)}{n^2}$
2. $v_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$
3. $w_n = \dfrac{\sin(n^2+1)}{\sqrt{n-2}}$ (pour $n \geq 3$)
4. $z_n = 1 + \dfrac{\cos(3n)}{n}$
5. $a_n = \dfrac{\cos(n)}{\ln(n)}$ (pour $n \geq 2$)
6. $b_n = 2 + \dfrac{\sin(n)}{n+1}$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = \dfrac{3n^2 + n\cos(n)}{n^2+1}$
2. $v_n = \dfrac{2^n + (-1)^n}{3^n}$
3. $w_n = \dfrac{5n - \cos(n^2)}{2n+3}$
4. $z_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n + \sqrt{n}}$

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+\sqrt{k}} = \frac{1}{n+\sqrt{1}} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \frac{1}{n+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}$$

1. Calculer les termes u_1, u_2 et u_3. Pour les termes u_2 et u_3, on donnera une valeur approchée à 10^{-3} près.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} \leq u_n \leq \dfrac{n}{n+1}$.
3. En déduire que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

Théorème de la limite monotone

Exercice n° 20. ♠ Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n - 2 \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-3 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Justifier soigneusement.
3. Déterminer la limite de la suite (u_n).

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1{,}4u_n - 0{,}05u_n^2 \end{cases}$

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}4x - 0{,}05x^2$. Démontrer que f est croissante sur l'intervalle $[0\ ;8]$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 8$.
3. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice n° 22. ♠ ♠ (D'après le bac, Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2025, exercice 3) On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \ln\left(e^{\frac{x}{2}} + 2\right)$, et la suite (u_n) définie par $u_0 = \ln(9)$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f\big(2\ln(2)\big) = 2\ln(2)$ et que $u_1 = \ln(5)$.
3. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2\ln(2) \leq u_{n+1} \leq u_n$. En déduire que la suite (u_n) converge.
4. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 - X - 2 = 0$, puis l'équation $e^x - e^{\frac{x}{2}} - 2 = 0$.
   b) En déduire l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $f(x) = x$.
   c) On admet que la limite ℓ de la suite (u_n) vérifie $f(\ell) = \ell$. Déterminer la limite de la suite (u_n).

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ On propose dans cet exercice de montrer une propriété du cours qui s'énonce ainsi : soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$; si (u_n) est **croissante** et **non majorée**, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
On veut donc montrer que, pour tout $A > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$. Soit $A > 0$.

1. Justifier qu'il existe un entier naturel N tel que $u_N \geq A$.
2. En déduire que pour tout entier naturel $n \geq N, u_n \geq A$.
3. Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ?

Pour les plus téméraires

Exercice n° 24. ♠ ♠ (QCM extrait d'un sujet de DS d'un lycée parisien) Il y a 20 affirmations au total dans cet exercice. Entourer celles qui sont vraies.

1. Si (u_n) est majorée alors :
   a) La suite $(|u_n|)$ est majorée.
   b) La suite $(|u_n|)$ est minorée.
   c) La suite $(|u_n|)$ est bornée.
2. Si (u_n) est minorée et décroissante alors :
   a) La suite (u_n) est bornée.
   b) La suite (u_n) converge vers une limite finie.
   c) Une suite ne peut pas être minorée et décroissante.
3. Si (u_n) est bornée et (v_n) converge vers une limite réelle alors :
   a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   b) $(u_n \times v_n)$ converge vers une limite réelle.
4. Si, à partir d'un certain rang, $0 \leq u_n \leq v_n$ et que (v_n) converge vers une limite réelle, alors :
   a) (u_n) converge vers une limite réelle.
   b) (u_n) est minorée.
   c) (u_n) est bornée.
5. On s'intéresse aux deux énoncés A : « (u_n) tend vers 0 » et B : « (u_n^2) tend vers 0 ». On a :
   a) A implique B
   b) B implique A
   c) A et B sont équivalents
6. Si (u_n) tend vers 0 et (v_n) est bornée alors :
   a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   b) $(u_n \times v_n)$ tend vers une limite finie.
   c) $(u_n \times v_n)$ tend vers 0.
7. Si $\left(\dfrac{1}{u_n}\right)$ est bien définie et tend vers 0 alors :
   a) (u_n) tend soit vers $+\infty$ soit vers $-\infty$.
   b) $(|u_n|)$ tend vers $+\infty$.
   c) (u_n) diverge.

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ (Vrai ou faux) (u_n) est une suite définie sur $\mathbb{N}$. Indiquer, **en justifiant**, si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.
2. Si (u_n) est décroissante et majorée alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
3. S'il existe un intervalle ouvert contenant 0 et toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
4. Si une suite est décroissante et minorée alors elle converge.
5. Si une suite est croissante et majorée par un nombre réel ℓ alors elle converge vers ℓ.
6. Si une suite est monotone et bornée alors elle converge.